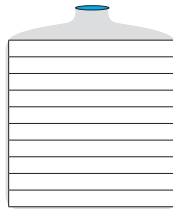
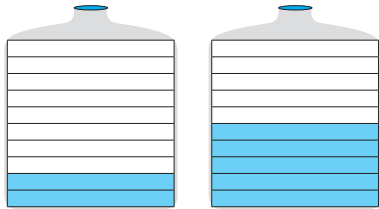


جمع و تفریق اعشاری



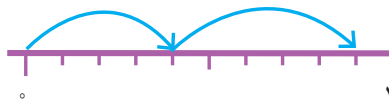
فعالیت

۱- آب ظرف‌های سمت چپ را در ظرف سمت راست خالی می‌کنیم. با رنگ کردن، مقدار آب ظرف سمت راست را نشان دهید. برای این عمل خود یک جمع بنویسید.

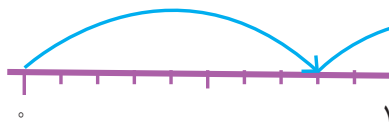


$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

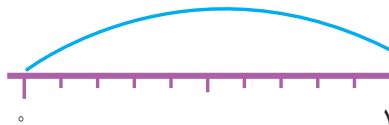
۲- مانند نمونه برای حرکت روی محورهای زیر یک جمع بنویسید.



$$\frac{0}{4} + \frac{0}{5} = \frac{0}{9}$$



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

۳- حاصل جمع‌های زیر را پیدا کنید و توضیح دهید که چگونه همه‌ی جمع‌ها را می‌توان به جمع عددهای یک رقمی تبدیل کرد.

$$3 + 4 = 7$$

$$30 + 40 = 70 \quad 7 = 70 \text{ ده‌تایی} \quad 4 = 40 \text{ ده‌تایی} \quad 3 = 30 \text{ ده‌تایی}$$

$$300 + 400 = 700 \quad 4 = 400 \text{ صدتایی} \quad 3 = 300 \text{ صدتایی}$$

$$3000 + 4000 = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$\frac{0}{3} + \frac{0}{4} = \frac{0}{7} \quad 4 = 400 \text{ دهم} \quad 3 = 300 \text{ دهم}$$

۴- با توجه به تساوی‌های بالا، حاصل جمع‌های زیر را بنویسید.

$$\frac{0}{2} + \frac{0}{7} =$$

$$\frac{0}{6} + \frac{0}{3} =$$

$$\frac{0}{2} + \frac{0}{5} =$$

۵- در درس قبل یاد گرفتید که $\frac{1}{3}$ یعنی ۱۳ تا $\frac{1}{10}$ ، با توجه به آن، حاصل جمع‌های زیر را به دست آورید.

$$\frac{1}{7} + \frac{1}{4} =$$

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{6} =$$

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{9} =$$



کار در کلاس

— چند تکه چوب به طول $\frac{1}{3}$ متر و $\frac{1}{6}$ متر داریم. اگر دو تکه چوب $\frac{1}{3}$ متری و $\frac{1}{6}$ متری را دنبال هم قرار دهیم، چه طولی به دست می‌آید؟



با ۳ تکه چوب $\frac{1}{3}$ و یک تکه چوب $\frac{1}{6}$ متری چه طول‌هایی را می‌توان نشان داد؟

با یک تکه چوب $\frac{1}{3}$ و ۲ تکه چوب $\frac{1}{6}$ متری چه طول‌هایی را می‌توان نشان داد؟

۲- دو دانش‌آموز حاصل جمع زیر را به دو صورت به دست آورده‌اند. راه‌حل‌های آنها را توضیح دهید.

$$\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

راه حل مریم

$$\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{1}{7}$$

راه حل نرجس

$$\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$$

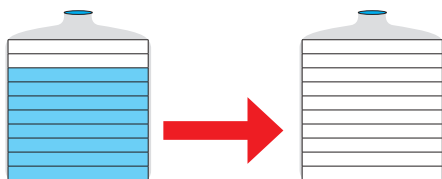


۱- اگر از ظرف سمت چپ $\frac{1}{3}$ لیتر آب مصرف کنیم، مقدار آب باقی‌مانده را در ظرف سمت راست بارنگ کردن نشان دهید.



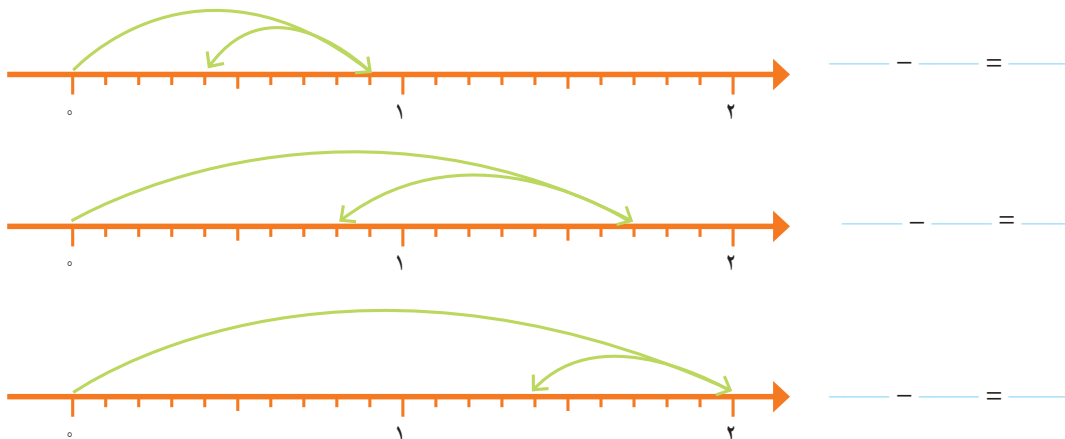
برای این عمل یک تفریق بنویسید.

فعالیت



$$\underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

۲- با توجه به فلش‌های رسم شده برای هر محور یک تفریق بنویسید.



۳- حاصل تفریق‌های زیر را پیدا کنید و توضیح دهید که چگونه همه‌ی تفریق‌ها را می‌توان به اولین تفریق تبدیل کرد.

$$9 - 3 = 6$$

$$90 - 30 = 60 \quad \text{۶ ده‌تایی} = 3 \text{ ده‌تایی} - 9 \text{ ده‌تایی} = 60$$

$$900 - 300 = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$9000 - 3000 = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$0/9 - 0/3 = 9 \text{ دهم} - 3 \text{ دهم} = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

۴- با توجه به تساوی‌های بالا حاصل تفریق‌های زیر را بنویسید.

$$0/8 - 0/3 =$$

$$0/7 - 0/5 =$$

$$0/6 - 0/2 =$$

۵- در درس قبل یاد گرفتید که $1/3$ یعنی 13 تا $0/1$. با توجه به آن، حاصل تفریق‌های زیر را به دست آورید.

$$1/7 - 0/3 =$$

$$1/5 - 0/6 =$$

$$1/9 - 1/2 =$$

- حاصل تفریق‌های زیر را مانند نمونه به دو صورت کسری و اعشاری به دست آورید.

$$\frac{2}{5} - \frac{3}{10} = \frac{4}{10} - \frac{3}{10} = \frac{1}{10}$$

$$\frac{2}{5} - \frac{3}{10} = 0/4 - 0/3 =$$

$$\frac{4}{5} - \frac{1}{10} =$$

$$\frac{4}{5} - \frac{1}{10} =$$



۲- دو تکه چوب به طول‌های $0/7$ و $0/3$ متر داریم. با دنبال هم گذاشتن با روی هم قراردادن آنها چه طول‌هایی به دست می‌آید؟

با نوشتن جمع و تفریق و کشیدن شکل، حالت‌های مختلف را نشان دهید.

$$\underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$0/7 - 0/3 = \underline{\hspace{1cm}}$$

$0/3$ متر

$0/7$ متر



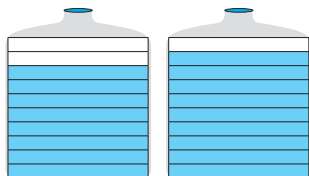
قطعه فرش به طول $\frac{1}{4}$ متر در کف اتاق پهن شده است. با توجه به مکل روبه‌رو و فاصله‌ی فرش تا دیوارهای اتاق، طول اتاق را پیدا کنید.



دو ظرف روبه‌رو روی هم چند لیتر آب دارند؟

کدام ظرف آب بیشتری دارد؟ ——— چقدر؟

تمرین



۳- $\frac{2}{9}$ بزرگ‌تر است یا ۳؟ پاسخ‌های دانش‌آموزان را کامل کنید.

پاسخ بابت

من هر دو عدد را روی محور نشان می‌دهم.



پاسخ سهراب

عدد ۳ برابر با ——— تا $\frac{1}{9}$ است.

عدد $\frac{2}{9}$ برابر با ——— تا $\frac{1}{9}$ است.

پس ——— بزرگ‌تر از ——— است.

۴- عددهای زیر را به ترتیب از کوچک به بزرگ بنویسید.

$\frac{1}{9}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{9}$

۵- علامت مناسب بگذارید ($<$ $=$ $>$)

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$

$\frac{7}{8}$ $\frac{6}{8}$

۲ $\frac{1}{8}$

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$

۶- تساوی‌های زیر را کامل کنید.

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = 1$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = 1$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = 1$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = 1$$

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$$

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$$

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$$

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$$

۷- در یک ظرف آب $\frac{1}{5}$ لیتری، $\frac{1}{2}$ لیتر آب بود. سیما $\frac{1}{4}$ لیتر از آن را خورد. چقدر آب در ظرف باقی مانده است؟

۸- تفریق $1 - \frac{1}{4}$ چگونه انجام می‌شود؟ توضیح دهید.

۹- ۲ لیتر چندتا $\frac{1}{8}$ لیتر است؟ $\frac{1}{8}$ لیتر چندتا $\frac{1}{4}$ لیتر است؟ اختلاف ۲ لیتر با $\frac{1}{8}$ لیتر چقدر است؟

۱۰- در ظرفی $\frac{1}{8}$ لیتر روغن هست. چقدر روغن در این ظرف بریزیم تا ۲ لیتر روغن داشته باشد؟